

1 知识点

圆之所以完美，是因为它完美地契合了人们对“秩序、平衡、永恒与神圣”的定义。圆周无起点与终点，圆周上任意一点对圆心而言都是平等的¹。

作为几何图形的圆，牵涉了弦长、弧长、切割线和角度等诸多内容。圆周角，圆心角，圆外角，弦切角等关系这里不再讨论。我们补充两个古老而又强大的定理：关于弦长的折弦定理和托勒密定理（完整证明和示例见工具箱活页集）。

1.1 垂直弦

圆的半径为 r ，弦 AB 和弦 CD 相互垂直，有

$$AB \perp CD \implies AC^2 + BD^2 = 4r^2$$

假设垂足为 P ，那么

$$AP^2 + BP^2 + CP^2 + DP^2 = 4r^2$$

并且

$$AB^2 + CD^2 = 8r^2 - 4OP^2$$

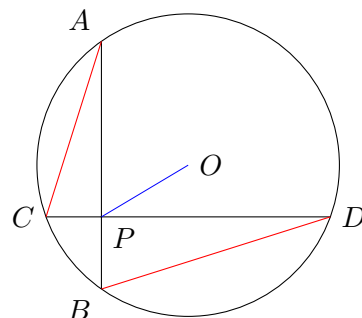


图 1: 垂直弦

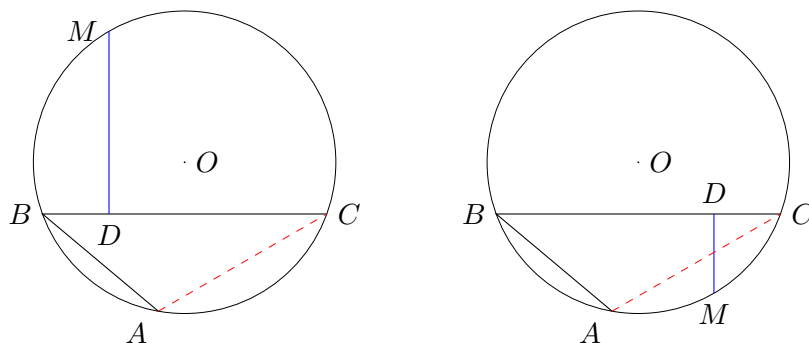
1.2 折弦定理

三角形的两条邻边组成一段折线，该折线也称为相应外接圆的折弦。对于折弦 ABC ，弧 $\widehat{ABC}$ 称为折弦 ABC 的伴弧 (associated arc)。 $\angle ABC$ 所对的弧称为折弦 ABC 的对弧 (opposite arc)。

折弦定理 (Broken Chord Theorem, also Archimedes' Midpoint Theorem): ABC 是圆的一条折弦，弦 $BC > BA$ ，圆周上的点 M 向 BC 所作垂线的垂足为 D 。

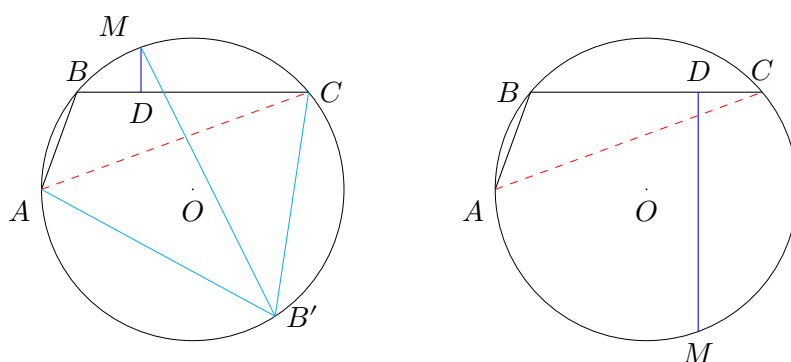
¹人生几何，何必学几何，学了几何几何用？几何不仅是计算，也是看待世界的模型：直到开普勒 (Kepler) 发现行星轨道实际上是椭圆，才真正打破了这种“圆是宇宙唯一完美形态”的古典教条。现代社会的平等观已经从古典的“圆式平等”迈向“椭圆式平等”：现代社会的复杂性在于每个人拥有不同的“焦点” (不同的背景、诉求、能力)，通过共同的社会契约 (椭圆的法则)，获得尊严与正义，在各自的轨道上维持着相互依存的运行。

- (1) 若点 M 是折弦 ABC 伴弧的中点, 则 $CD = BD + BA$.
- (2) 若点 M 是折弦 ABC 对弧的中点, 则 $CD = BD - BA$.



提示: 点 M 是弧的中点 $\Leftrightarrow MA = MC$. 定理中两种情形不是区分伴弧 $\widehat{ABC}$ 或对弧 $\widehat{AC}$ 是优弧还是劣弧, 而是查看折点 B 和弧中点 M 是否在 AC 同侧.

- 同侧 $\Leftrightarrow M$ 是伴弧 $\widehat{ABC}$ 的中点 ($B'M$ 平分 $\angle AB'C$, $\forall B' \in \widehat{AC}$)
- 异侧 $\Leftrightarrow M$ 是对弧 $\widehat{AC}$ 的中点 (BM 平分 $\angle ABC$)



弧中点 M 在长弦 BC 上的投影点 (垂足) D 是折弦的“中点”: 同侧时点 D 是折弦 ABC 拉直后 $CB + BA$ 的中点, $CD = \frac{BC+BA}{2}$; 异侧时是折弦 ABC 截短后 $CB - BA$ 的中点, $CD = \frac{BC-BA}{2}$. 形式上中点对中点, $D \leftrightarrow M$

$$\text{同侧} \quad CD = BD + BA \leftrightarrow \widehat{CM} = \widehat{BM} + \widehat{BA}$$

$$\text{异侧} \quad CD = BD - BA \leftrightarrow \widehat{CM} = \widehat{BM} - \widehat{BA}$$

折弦终点 C 到折中点 D 的长度 $CD = BD \pm BA$ (同正异负), 即折点 B 和弧中点 M 在 AC 的同侧时 $CD = BD + BA$, 异侧时 $CD = BD - BA$.

记法: 短弦的长度 $AB = |BD - CD|$, 口诀为同前异后, 同侧时 $AB = CD - BD$ (CD 在前), 异侧时 $AB = BD - CD$ (CD 在后)

定理的应用中, 识别出定理的适用环境 (弧中点 + 垂足, 弧中点可以来自等弦长或者角平分线) 是基础, 紧接着应用定理的结论套出正确的关系式. 这两步缺一不可, 否则, 就是没有真正掌握该定理, 至少是不熟练. 熟练是学习的基本要求.

1.3 托勒密定理

托勒密定理 (Ptolemy's Theorem): 圆的内接四边形 $ABCD$ 中

$$AB \cdot CD + BC \cdot AD = AC \cdot BD$$

也就是说: 两条对角线的乘积等于两组对边的乘积之和.

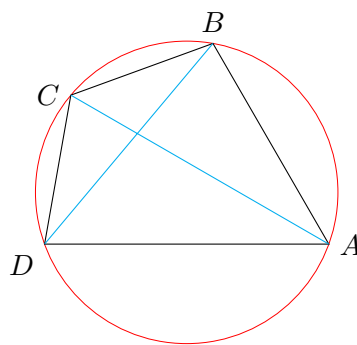
托勒密定理逆定理: 四边形 $ABCD$ 中, 若 $AB \cdot CD + AD \cdot BC = AC \cdot BD$, 则 $ABCD$ 四点共圆.

托勒密不等式: 对平面上任意四点 A, B, C, D (无需是凸的或简单多边形, 甚至无需共面), 有

$$AB \cdot CD + AD \cdot BC \geq AC \cdot BD$$

等号成立当且仅当 $ABCD$ 四点按圆周顺序 (顺时针或逆时针) 共圆或者按顺序共线.

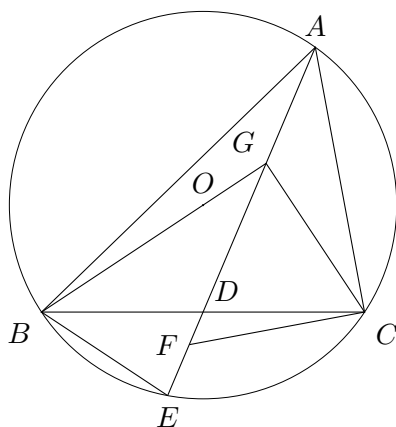
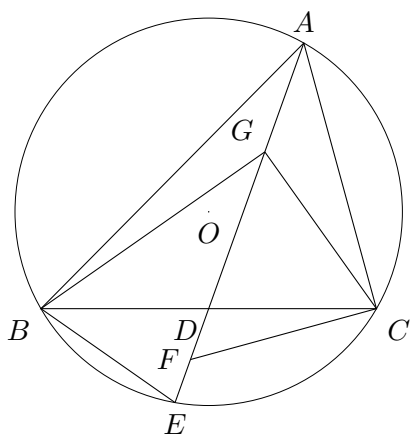
记法: 不等式的方向, 外强中干. 两组对边 (外围) 的乘积之和大于等于两条对角线 (中部) 的乘积.



2 题目

例子 2.1: 锐角 $\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$, D 为 BC 的中点, AD 交 $\odot O$ 于 E . $FC \perp AC$ 交 AE 于 F . 点 G 在 AD 上, BC 平分 $\angle EBG$ 且 $\angle BCG = \angle AFC$

- (1) 求 $\angle BGC$ 的度数
- (2) 求证 $AF = BC$
- (3) 若 $AG = DF$, 求 $\tan \angle GBC$
- (4) 当点 O 恰好在 BG 上, 且 $OG = 1$ 时
 - (a) 求证 $BE = 2$
 - (b) 求 AC 的长



解读：图形形状和几何要素很齐全，形状上有圆和多种三角形（直角，等腰），要素上有线段中点，垂线，角平分和等角。求解求证的内容也很丰富：求角的度数和三角函数值，求线段的等长或者长度

- (1) 求角的度数，先用记号标记等角、直角和可能用到的角。看图形 $\angle BGC$ 像是直角
- (2) AF 分段计算不太可行，转而去搜寻 AF 相关联的三角形如 $\triangle AFC$ ，三角形全等随即呈现出来
- (3) $\triangle GBC$ 中， GC 的长度用其他线段表示，或者反过来
- (4a) 角平分线 BC 加上 $CG \perp BG$ ，浮现折弦定理
- (4b) 求证 (2) 的过程中有 $AC = BG = r + 1$ (r 为半径)，就是求解圆的半径。这估计逃不开建立线段长度关系的方程及其求解。作直径 BH ，这是习惯动作。纵观图形整体， $\triangle BOD$ 是基石，应依此设置参数

解： (1) 记 $\angle 1 = \angle 2 = \alpha$, $\angle BCG = \angle AFC = \beta$

$$\widehat{EC} \Rightarrow \angle 3 = \angle 2 = \alpha$$

$$FC \perp AC \Rightarrow \angle ACF = 90^\circ, \angle AFC + \angle 3 = \beta + \alpha = 90^\circ. \text{ 故}$$

$$\angle BGC = 180^\circ - \angle BCG - \angle 1 = 180^\circ - \beta - \alpha = 90^\circ$$

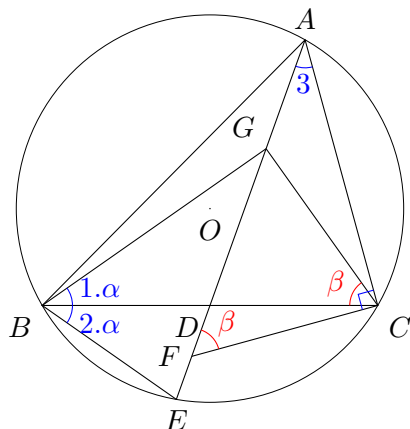
(2) $\triangle BGC$ 中， D 是 BC 的中点 $\Rightarrow DB = DG = DC$

$$\angle DGC = \angle BCG = \angle AFC, \therefore GC = CF$$

$$\triangle BGC \cong \triangle ACF \text{ (ASA: } \angle G, GC, \angle C) \Rightarrow BC = AF, BG = AC$$

(3) 记 $CD = a$, $CG = b$, $AG = y$, 则 $BC = AF \Rightarrow 2a = 2y + a \Rightarrow y = \frac{a}{2}$

$$GF = GD + DF = \frac{3}{2}a$$



$$\triangle GDC \sim \triangle GCF \text{ (AA: } \angle G, \angle C) \Rightarrow GC^2 = GD \cdot GF \Rightarrow b^2 = \frac{3}{2}a^2$$

$$\triangle BGC \text{ 中 } BG^2 = BC^2 - CG^2 = 4a^2 - b^2 = \frac{5}{2}a^2$$

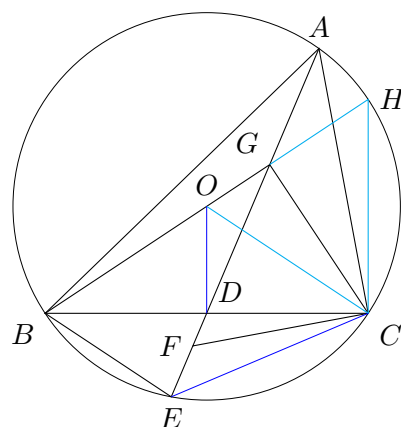
$$\tan \angle GBC = \frac{CG}{BG} = \frac{\sqrt{\frac{3}{2}}a}{\sqrt{\frac{5}{2}}a} = \frac{\sqrt{15}}{5}$$

注: 识别并应用共角三角形相似 $\angle BCG = \angle AFC \Rightarrow GC^2 = GD \cdot GF$ 要能瞄一眼就得出结论. 有的阅卷者要求写出三角形的相似, 这无关紧要. 重要的是形成反射, 快速解题 (整理答案时再补充那些步骤). 计算 $\tan \alpha$ 时, 也可以采用纯三角形式, 即 $\sin \alpha = \frac{b}{2a} = \frac{\sqrt{6}}{4} \Rightarrow \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\sin \alpha}{\sqrt{1-\sin^2 \alpha}} = \frac{\sqrt{15}}{5}$

(4a) 延长 BG 交圆于 H , 记 $OB = r$, 则 BH 为直径, $GH = r - 1$

BC 平分 $\angle EBG$ 且 $CG \perp BG$, 由折弦定理得 $BE = BG - GH = r + 1 - (r - 1) = 2$

注: 运用折弦定理有隔山打牛的感觉! 采用相似三角形求解就需要绕着走: $\angle BAC = \frac{1}{2}\angle BOC = \beta$, $\angle GOD = 180^\circ - \beta$, $\angle BEC = 180^\circ - \angle BAC = 180^\circ - \beta$. 从而, $\triangle BEC \sim \triangle GOD$ (AA: $\angle G, \angle E$) $\Rightarrow \frac{BE}{OG} = \frac{BC}{GD} = 2 \Rightarrow BE = 2$.



(4b) 记 $OB = r$, $BD = a$, $DE = x$, 则 $\triangle BHC$ 中

$$BC^2 = BG \cdot BH \Rightarrow a^2 = \frac{1}{2}r(r+1)$$

$$BD = DG \Rightarrow \angle DGB = \angle GBD = \angle EBD$$

$$\triangle EBD \sim \triangle EGB \text{ (AA: } \angle E, \angle B) \Rightarrow \frac{BD}{GB} = \frac{BE}{GE} = \frac{DE}{BE}, \text{ 即}$$

$$\frac{a}{r+1} = \frac{2}{a+x} = \frac{x}{2} \quad (2.1)$$

其中 $\frac{a}{r+1} = \frac{x}{2} \Rightarrow x = \frac{2a}{r+1}$. 代入 $\frac{a}{r+1} = \frac{2}{a+x}$ 得 $2(r+1) = a^2 + \frac{2a^2}{r+1} = \frac{1}{2}r(r+1) + r$, 即

$$r^2 - r - 4 = 0 \quad (2.2)$$

解得 $r = \frac{1}{2}(\sqrt{17} + 1)$, 舍去 $r = \frac{1}{2}(1 - \sqrt{17}) < 0$

$$\therefore AC = BG = r + 1 = \frac{1}{2}(\sqrt{17} + 3)$$

注: 如果不消去 x , 由 $\frac{a}{r+1} = \frac{2}{a+x}$ 得 $x = \frac{2}{a}(r+1) - a$, 再由 x 的两种表示式必须相等得 (2.2).

评: 尽管图形比较复杂, 待求解的分问题也比较多. 但静下心来, 还是逐个通关, 回头一看, 已被踩在脚下.

✓ 问题 (3) 和 (4b) 都用到共角三角形相似, 快速辨识和熟练利用共角三角形相似是基本功

✓ 用变量指代角度和长度, 如解题中的角度 α 和 β , 长度 r, a 和 x 等, 是解题的好习惯, 不仅方便探索各角度和各长度之间的关系, 还简化书写和求解.

2.1 玩一玩

求解 (4b) 的核心是求出圆的半径, 由 (2.2) 看到 $2^2 = r(r-1)$, 想到如下解法求解半径: 记 $\angle EBD = \alpha$, $OB = r$

解 (法二): BO 上取点 K 使得 $\angle KEG = \alpha = \angle BGE$, 则 $EK = KG$, $\angle BKE = \angle KEG + \angle BGE = 2\alpha = \angle EBK \Rightarrow EK = BE = 2. \therefore BK = BG - KG = r - 1$

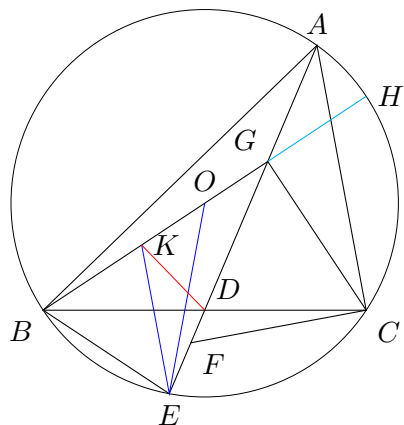
连接 EO . $OE = OB = r \Rightarrow \angle BEO = \angle OBE = 2\alpha = \angle BKE \Rightarrow BE^2 = BK \cdot BO$ [或由 $\triangle BKE \sim \triangle BEO$ (AA: $\angle B, \angle K$)], 即 (2.2) 的 $4 = r(r-1)$.

注: 一开始在 OB 上取 $OK = 1$, 探索了一会无进展. 考虑到边角的对等, 换成角度, 取 $\angle KEG = \alpha$, 随即豁然开朗. 整理出解法二后, 发现取 $OK = 1$ 可以有如下解法.

解 (法三): 在 OB 上取 $OK = 1$, 连接 DK . 则 $GK = 2$
 $\triangle DGK \cong \triangle DBE$ (SAS: $DG, \angle G, GK$) $\Rightarrow DK = DE, \angle GDK = \angle BDE = 2\alpha \Rightarrow \angle DEK = \angle DKE = \frac{1}{2}\angle GDK = \alpha = \angle BGE$
 $\therefore \angle BKE = \angle DEK + \angle BGE = 2\alpha = \angle BEO \Rightarrow BE^2 = BK \cdot BO$ [或由 $\triangle BKE \sim \triangle BEO$ (AA: $\angle B, \angle K$)], 即 (2.2) 的 $4 = r(r-1)$.

注: 平面几何中, 边与角是等价的, 就是说, 用边长能求解的, 用角度也可以求解, 只是有时候用边长简便点, 有时候用角度求解过程简短些.

事实上, 我第一次解出 (4b) 时, 用的是解析方法. 因为用纯几何方法 (不使用直角坐



标系, 只通过相似三角形等手段) 遭遇了几次鬼打墙 (恒等式里面绕圈圈). 下面先介绍一下解析法. 解析法的关键是建立起坐标系, 第一个问题当然是, 原点定在哪儿?

问题 (4b) 中 $\triangle BOD$ 完全确定了整个图形: 点 G 在 BO 延长线上 $OG = 1$, 点 C 在 BD 延长线上 $DC = BD$ 且 $CG \perp BG$. 点 A 和 E 为 GD 与圆的交点. 记 $OB = r$, $BD = a > 0$, $\angle OBD = \alpha$, $\tan \alpha = k > 0$, 则 $OD = ka$,

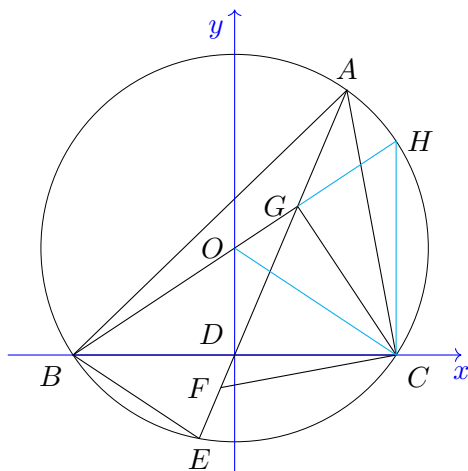
$$r^2 = (k^2 + 1)a^2 \quad (2.3)$$

$\triangle OCG$ 中斜边 $OC > OG$, 表明

$$r > 1$$

斜边 $OC > CG \Rightarrow 90^\circ = \angle CGO > \angle COG = 2\alpha$, 即 $\alpha < 45^\circ$,

$$\tan \alpha = k < 1$$



评: 采用解析法时, 应用几何关系确定参数的取值范围, 很重要, 也经常是难点之一. 解析法建立的方程求解时往往会出现增根, 我们需要参数的取值范围以舍去增根.

由于勾股定理, (2.3) 中只有两个独立参数: $\triangle BOD$ 完全由 r, a 和 k 中的任意两个参数决定. 作直径 BH , 则 $\triangle BCH$ 中 $BC^2 = BH \cdot BG = 2r(r+1) = 4a^2$, 即

$$a^2 = \frac{1}{2}r(r+1) \Leftrightarrow r = \frac{\sqrt{8a^2+1}-1}{2} \quad (2.4)$$

我们看到 $OG = 1$ 又消除了一个自由度: 参数 a, r 和 k 只剩下一个自由度: 一旦求解出任意一个, 就能得到其他两个参数的数值. (2.4) 代入 (2.3) 得

$$r = \frac{1+k^2}{1-k^2} \Leftrightarrow k^2 = \frac{r-1}{r+1} \quad (2.5)$$

以及

$$a^2 = \frac{1+k^2}{(1-k^2)^2} \Leftrightarrow k^2 = 1 + \frac{1-\sqrt{8a^2+1}}{2a^2} \quad (2.6)$$

注: 参数 a, r 和 k 实际上是同一参数, 我们可以根据方便性选择求解参数 a, r 或 k . 此外, 保留 a^2 和 k^2 , 尽量避开形如 $a = \sqrt{\frac{1}{2}r(r+1)}$ 的开方形式, 应该能使计算简化.

解 (解析法, 完整): 记 $OB = r$, $BD = a$, $\angle EBC = \angle CBG = \alpha$, $k = \tan \alpha$. 作直径 BH , $\triangle BCH$ 中 $GC^2 = BG \cdot GH = r^2 - 1$ (隐含 $r > 1$). 此外

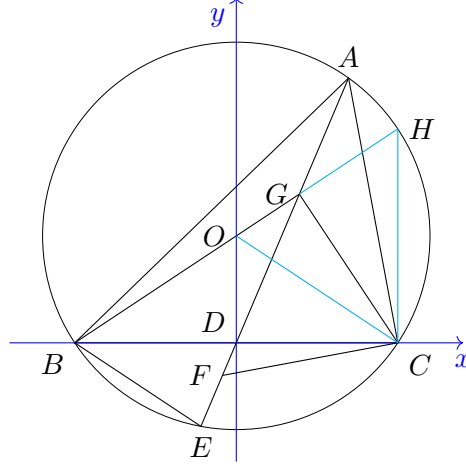
$$k^2 = \tan^2 \alpha = \frac{CH^2}{BC^2} = \frac{2r(r-1)}{2r(r+1)} = \frac{r-1}{r+1} < 1$$

从而

$$r = \frac{1+k^2}{1-k^2}$$

$\triangle OCG$ 中 $\angle COG = 2\alpha$

$$\tan(2\alpha) = \frac{GC}{OG} = \sqrt{r^2 - 1} = \frac{2k}{1-k^2}$$



建立坐标系² xOy , 取 $D(0, 0)$, $B(-a, 0)$, $C(a, 0)$, 则 $O(0, ka)$, $\angle GDC = 2\alpha$. 直线 BE 和 AE 分别为 $y = -k(x + a)$ 和 $y = \frac{2k}{1-k^2}x$

直线 BE 和 AE 的交点 E : $-k(x_E + a) = \frac{2k}{1-k^2}x_E \Rightarrow$

$$x_E = \frac{1-k^2}{k^2-3}a, \quad y_E = \frac{2k}{k^2-3}a$$

$OE = r \Rightarrow (k^2 + 1)a^2 = \left(\frac{1-k^2}{k^2-3}a\right)^2 + \left(\frac{2k}{k^2-3}a - ka\right)^2$, 化简得 (发现 a 被路过了)

$$k^4 - 5k^2 + 2 = 0 \quad (2.7)$$

解得 $k^2 = \frac{5}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{17}$, 舍去 $k^2 = \frac{5}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{17} > 1$.

$$\therefore r = \frac{1+k^2}{1-k^2} = \frac{1}{2}\sqrt{17} + \frac{1}{2} \Rightarrow AC = BG = BO + OG = \frac{1}{2}\sqrt{17} + \frac{3}{2}$$

注: $OE = r$ 能直接解出 k , 比较省事. 若用距离公式计算 $OG = 1$ 和 $BE = 2$, 则需要求解联立方程: 直线 BO 和 AE 的交点 $G\left(\frac{1-k^2}{k^2+1}a, \frac{2k}{k^2+1}a\right)$, 由 $OG = 1$ 得 (刚好为 2.6)

$$1 = \left(\frac{1-k^2}{k^2+1}a\right)^2 + \left(\frac{2k}{k^2+1}a - ka\right)^2 = a^2 \frac{(k^2-1)^2}{k^2+1}$$

由 $BE = 2$ 得

$$2^2 = \left(-a - \frac{1-k^2}{k^2-3}a\right)^2 + \left(\frac{2k}{k^2-3}a\right)^2 = 4a^2 \frac{k^2+1}{(k^2-3)^2}$$

消去 a^2 并化简得 (2.7).

²正文中重复排版图形, 只是为了阅读方便, 省得前后翻页.

空转二: $\triangle BHE$ 中, $BE = 2$, $EH = \sqrt{(2r)^2 - 2^2} = 2\sqrt{r^2 - 1}$

BC 平分 $\angle EBG \Rightarrow CE = CH = \sqrt{2r(r-1)}$

$BHCE$ 共圆, 由托勒密定理得 $BH \cdot EC + HC \cdot BE = BC \cdot EH$. 我们看到,

$$\text{RHS} = 2a \cdot 2\sqrt{r^2 - 1} = 2\sqrt{\frac{1}{2}r(r+1)} \cdot 2\sqrt{r^2 - 1} = 2(r+1)\sqrt{2r(r-1)}$$

以及

$$\text{LHS} = (BH + BE)HC = (2r + 2)\sqrt{2r(r-1)} = 2(r+1)\sqrt{2r(r-1)}$$

得到恒等式, 无法求解出 r

注: 勾股定理与三角函数只是形式上的区别, 例如 $\triangle BHE$ 中 $EH = BH \sin(2\alpha) = 2\sqrt{r^2 - 1}$, 与应用勾股定理的结果是一样的.

空转三: $OGCD$ 共圆, 由托勒密定理得 $OG \cdot CD + OD \cdot GC = GD \cdot OC = ar$, 而

$$\text{LHS} = 1 \cdot a + \frac{1}{2}\sqrt{2r(r-1)} \cdot \sqrt{r^2 - 1} = a + a(r-1) = ar$$

又出现恒等式

空转四: $\triangle DGC$ 中 $\angle GDC = 2\alpha$, 由余弦定理得,

$$\begin{aligned} GC^2 &= DG^2 + DC^2 - 2DG \cdot DC \cos(2\alpha) \\ &= a^2 + a^2 - 2a^2 \frac{1}{r} = r^2 - 1 \end{aligned}$$

是恒等式, 不能解出 r .

空转五: $\triangle EGB \sim \triangle CAD$ (AA: $\angle G, \angle B$) $\Rightarrow$

$\frac{BE}{DC} = \frac{BG}{DA}$, 即

$$\frac{2}{a} = \frac{r+1}{AD} \Rightarrow AD = \frac{r+1}{2}a$$

$\triangle EBD \sim \triangle EGB$ (AA: $\angle E, \angle B$) $\Rightarrow \frac{BD}{GB} = \frac{ED}{EB}$, 即

$$\frac{a}{r+1} = \frac{ED}{2} \Rightarrow ED = \frac{2a}{r+1}$$

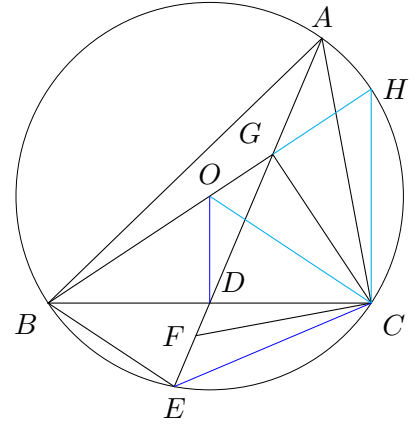
相交弦 $AD \cdot DE = BD \cdot CD \Rightarrow \frac{r+1}{2}a \cdot \frac{2a}{r+1} = a^2$, 又得到恒等式.

空转六 (解析法): 坐标 xOy 中 $C(a, 0)$, $D(0, 0)$, $O(0, ka)$. 直线 BO 和 AE 的交点为 $G\left(\frac{1-k^2}{k^2+1}a, \frac{2k}{k^2+1}a\right)$, 从而

$$1^2 = OG^2 = \left(\frac{1-k^2}{k^2+1}a\right)^2 + \left(\frac{2k}{k^2+1}a - ka\right)^2 = a^2 \frac{(k^2-1)^2}{k^2+1}$$

绕回到 (2.6). 用坐标计算 CG 得 (用 2.4 和 2.5 转成 r 的表达式)

$$CG^2 = \left(\frac{1-k^2}{k^2+1}a - a\right)^2 + \left(\frac{2k}{k^2+1}a\right)^2 = 4a^2 \frac{k^2}{k^2+1} = 4 \cdot \frac{1}{2}r(r+1) \frac{\frac{r-1}{r+1}}{\frac{r-1}{r+1} + 1} = r^2 - 1$$



与几何法 ($\triangle OCG$ 中 $CG^2 = OC^2 - OG^2 = r^2 - 1$) 一致, 无法解出 r . 类似地, $DG = BD = a$, 用坐标计算 DG 得

$$\left(\frac{1-k^2}{k^2+1}a\right)^2 + \left(\frac{2k}{k^2+1}a\right)^2 = a^2$$

也是空转.

2.2.1 构图

为什么会空转呢? 如何跳出去呢?

我们回顾一下图形. $\triangle BOD$ 的形状完全确定了整个图形: 点 C 在 BD 延长线上 $DC = BD$, 点 G 在 BO 延长线上且 $CG \perp BG$. 点 A 为 GD 与圆的交点. 点 E 为 BC 顺时针旋转角度 $0^\circ < \alpha < 45^\circ$ 后与圆的交点. 图 2 表明, 只有特定的角度 α 才能让 EDG 共线. EDG 共线后, 伸缩 r (放大缩小整个图形) 使得 $OG = 1$.

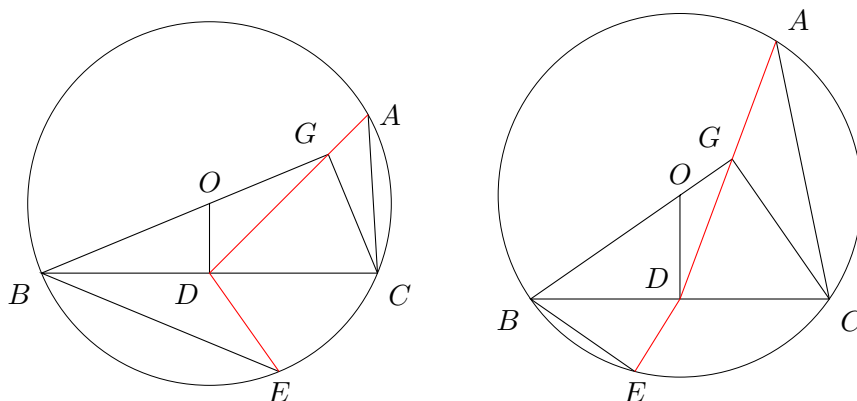


图 2: EDG 不共线

在这种实现下, 即点 A 为 GD 与圆的交点, 点 E 在圆上且 $\angle EBC = \alpha$ 的作图方法下, 如何让 EDG 共线? 有如下三个等价条件

- (1) $\angle DAC = \alpha$: $\angle DAC = \alpha = \angle EAC \implies AE$ 与 AD 共线
- (2) $\angle BDE = 2\alpha$: $\angle ADB = 180^\circ - \angle GBD - \angle BGD = 180^\circ - 2\alpha$, $\angle BDE + \angle ADB = 180^\circ$, ADE 共线
- (3) $EG = ED + DG$

由于等价性, 上述条件任意一个成立, 所有条件同时成立. 解析法的式 (2.7) 中 k 有唯一解表明角度 α 是唯一的, 不是随便能猜到的. 想跳出空转, 就必须利用 EDG 共线条件. 需要提醒的是, 点 E 在圆上且 $\angle EBC = \alpha$ 题设条件不可或缺. 例如图 3 中 $\angle EBC = \alpha$ 且 E 在 DG 上, 但点 E 不在圆上, 此时 EDG 共线但 $\angle DAC \neq \alpha$.

2.2.2 出坑

跳出空转一: $\triangle CAG \sim \triangle DGO$ (AA: $\angle A, \angle G$) 得

$$\frac{AG}{GO} = \frac{AC}{GD} = \frac{GC}{OD}$$

其中 $\frac{AC}{GD} = \frac{GC}{OD}$ 里所有线段长度都是已定的 (由给定的参数 a, k 或 r 完全确定), 必须成立, 否则肯定是计算的错漏. $\triangle CAG$ 中 AG 是未知的, 需要先求值:

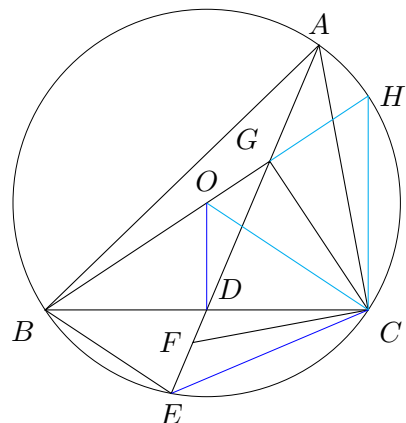
$$AG = \frac{AC}{GD} \cdot GO = \frac{r+1}{a} = \frac{2a}{r}$$

由于 $AG = \frac{2a}{r}$ 是在假定 $\angle CAG = \alpha$ 的前提下求出来的, 在 $\triangle CAG$ 中必然满足余弦定理, 即 $\cos \alpha = \frac{AG^2 + AC^2 - GC^2}{2AG \cdot AC} = \frac{a}{r} = \frac{BD}{BO}$. 也就是说, $\angle CAG = \alpha$ 完全确定了 $\triangle CAG$ (三边已定), $\triangle CAG$ 内部的边与角关系不可能加工出新的信息.

如果要通过 $AG = \frac{2a}{r}$ 求解出 r , 必须确保题设条件 $\angle EBC = \alpha$ 得到满足. 据此, 发现 $\triangle EBD \sim \triangle CAD$ (AA: $\angle B, \angle D$) $\Rightarrow \frac{BD}{AD} = \frac{EB}{CA}$, 即 $\frac{a}{AD} = \frac{2}{r+1} \Rightarrow AD = \frac{r+1}{2}a$ [或 $\triangle EGB \sim \triangle CAD$ (AA: $\angle G, \angle B$) $\Rightarrow \frac{EB}{CD} = \frac{GB}{AD} \Rightarrow AD = \frac{r+1}{2}a$]. 因此 $\frac{2a}{r} = AG = AD - a = \frac{r+1}{2}a - a$

即得 (2.2).

注: 由 $AG = \frac{2a}{r}$ 知 $AD = AG + a = \frac{r+2}{r}a$. 在 $\triangle CAD$ 中应用余弦定理 $CD^2 = AD^2 + AC^2 - 2AD \cdot AC \cos \alpha$ 依然是恒等式, 原因是没有确保 EDG 共线以及题设条件 $\angle EBC = \alpha$.



跳出空转二: $BHCE$ 内搜寻满足题设条件 $\angle EBC = \alpha$ 并实施 EDG 共线条件, 找到 $\triangle EBD \sim \triangle EGB \Rightarrow$ 式 (2.1), 整理出 (2.2).

空转三和四: $OGCD$ 共圆下使用托勒密定理, 以及 $\triangle DGC$ 的边长和两倍角关系 (有非线性转换), 都只用到 $OG = 1$, 未用上共线条件. 对于不同的 α , 可以伸缩 r 来实现 $OG = 1$. 只局限在 $OGCD$ 或 $\triangle DGC$ 内都无法实施 EDG 共线条件.

跳出空转五: 连环相似 $\triangle EBD \sim \triangle CAD \sim \triangle EGB$ 中, $\triangle EGB \sim \triangle CAD$ (AA: $\angle G, \angle B$) $\Rightarrow \frac{BE}{DC} = \frac{BG}{DA} = \frac{EG}{CA} \Rightarrow \frac{2}{a} = \frac{r+1}{AD} = \frac{EG}{r+1}$, 得

$$AD = \frac{r+1}{2}a, \quad EG = 2 \frac{r+1}{a} = \frac{4}{r}a$$

同时, $\triangle EBD \sim \triangle CAD \Rightarrow \frac{BD}{AD} = \frac{ED}{CD} = \frac{EB}{CA} \Rightarrow \frac{a}{AD} = \frac{ED}{a} = \frac{2}{r+1}$, 即

$$AD = \frac{r+1}{2}a, \quad ED = \frac{2a}{r+1}$$

两组相似给出相同的 $AD = \frac{r+1}{2}a$. 相交弦 $AD \cdot DE = BD \cdot CD$ 本身就是 $\triangle EBD \sim \triangle CAD$ 的一部分, 也就必然成立. 这组连环相似已经应用了点 E 需满足的所有条件: 点 E 在 DG 和圆的交点上, 且 $\angle EBC = \alpha$. 半径 r 的求解应该就藏在某个变量里: 由 EDG 共线有 $EG = ED + DG = \frac{2a}{r+1} + a = \frac{r+3}{r+1}a$, 我们得到 EG 的两种表示式 $\frac{4}{r}a = EG = \frac{r+3}{r+1}a$, 化简即得 (2.2). 也可以利用相交弦 $AG \cdot GE = BG \cdot GH \Rightarrow$

$$\left(\frac{r+1}{2}a - a\right) \cdot \frac{r+3}{r+1}a = (r+1)(r-1)$$

用 (2.4) 消去 a^2 得 (2.2).

跳出空转六: 解析法与前面的几何法有所不同, 解析法中点 E 是 BE 和 GD 的交点, 它确保 $\angle EBC = \alpha$ 和 GDE 共线, 需要验证交点 E 在圆上.

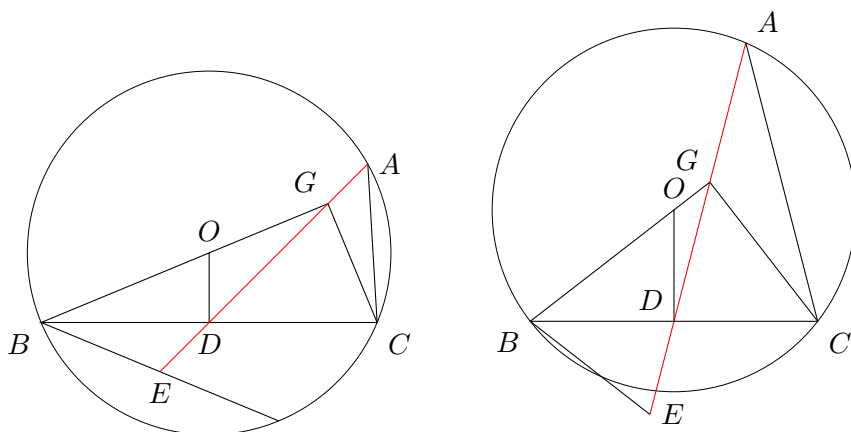


图 3: 点 E 不在圆上

空转六里用 G 的坐标计算的长度 OG, CG 和 DG , 实际上只用到 $OG = 1$, 没有实施 $OE = r$ 的约束. 跳出空转的唯一途径是用坐标计算 $OE = r$.

2.3 背一背

求解 (4b) 还存在很多运气的成分: 有限的考试时间, 很难理清哪个条件能解出未知数, 哪个条件只是恒等式 (鬼打墙空转). 此外, 看起来很简单关系式, 求解过程却可能很复杂. 更可悲的是, 我们已经有良好的习惯, 应用变量来简化关系式, 也尽量避免复杂的计算 (解析法尽量用直线交点去替代与圆的交点), 算与证也步步用心, 但计算顺序的不同仍然可能导致繁杂程度急剧增加.

背运一: 由 (2.1) 的 $\frac{2}{a+x} = \frac{x}{2}$ 有

$$2^2 = x(x+a) \Rightarrow x = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + 16} - \frac{1}{2}a$$

舍弃 $x = -\frac{1}{2}a - \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + 16} < 0$. 不同的求解顺序导致 x 的表示形式复杂很多. 将 x 代入 (2.1) 的 $\frac{a}{r+1} = \frac{2}{a+x}$ 得

$$2(r+1) = a \left(a + \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + 16} - \frac{1}{2}a \right) = \frac{1}{2}(a^2 + a\sqrt{a^2 + 16})$$

去根号得 $(a\sqrt{a^2 + 16})^2 - (4(r+1) - a^2)^2 = 0$, 用 (2.4) 消去 a^2 得

$$0 = \frac{1}{2}r(r+1) \left(\frac{1}{2}r(r+1) + 16 \right) - \left(4(r+1) - \frac{1}{2}r(r+1) \right)^2 = 4(r+1)(r^2 - r - 4)$$

即得 (2.2). 事后我们知道, 有条好运路径, 就是 $\frac{a}{r+1} = \frac{x}{2} \Rightarrow x = \frac{2a}{r+1}$ 再消元.

注: 我们也可以通过 $\frac{2a}{r+1} = x = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + 16} - \frac{1}{2}a$ 去根号, 再用 (2.4) 消去 a^2 整理出 (2.2). 只要一开始的 x 的表达式复杂, 往下继续求解的道路必然更加艰辛. 我是用 CAS (Computer Algebra System) 推导的, 若手工计算, 真的有 100 个不爽.

背运二: 记 $DE = x, AG = y$, 由 BC 和 AE 两弦相交得

$$x(a+y) = a^2 \Rightarrow x = a + y + \frac{1-r^2}{a}$$

由 BH 和 AE 两弦相交得

$$r^2 - 1 = y(x+a) = y \left(a + y + \frac{1-r^2}{a} + a \right)$$

解得 (舍弃负值, CAS 推导)

$$y = \frac{1}{2a} \left(\sqrt{4a^4 + r^4 - 2r^2 + 1} + r^2 - 2a^2 - 1 \right) = \frac{a}{r} \left(\sqrt{2r^2 - 2r + 1} - 1 \right)$$

注意到 (跳出空转一) $AG = \frac{r+1}{a} = \frac{2a}{r}$, 有 $\frac{2a}{r} = \frac{a}{r} \left(\sqrt{2r^2 - 2r + 1} - 1 \right)$, 去根号得 (2.2).

注: 方程组

$$x(a+y) = a^2$$

$$y(x+a) = r^2 - 1$$

看起来简单, 解起来却相当繁杂. 草稿时碰到复杂求解, 立即改道才是明智之举.

评: 该题适合用来复习, 不适合用于考试. 理由如下

- (1) 运气成分太重: 一不小心就空转, 一不小心就很繁杂. 并不是没有掌握相关知识, 白白浪费了时间和精力却可能拿不到得分 (有限时间下只能放弃)
- (2) 评卷不容易: 除非细分步骤并给定变量名, 否则解法太多, 每个人的思路不同, 解题路径不同, 评阅起来太费时费力. 细节上, 每个人使用不同的符号, 考生甲的答题记 $BD = x$, 考生乙的答题记 $BC = a$, 考生丙建立的坐标 O 为原点, 考生丁则以 D 为原点. 思路, 追踪答卷者的思路如同跟车一样, 容易跟丢或者误判.

3 复盘

本节是正文深度剖析 (我该如何使用知识) 的补充和反馈: 总结一下知识卡片 (我可调动哪些知识) 和避坑指南 (我怎么知道走错了).

3.1 知识卡片

要点提炼 (也可以做成表格), 复习时自己一边在草稿纸上画出草图

- 垂直弦定理
 - 核心结论: $AC^2 + BD^2 = 4r^2$
 - 适用环境: $AB \perp CD$
 - 其他结论: $AB^2 + CD^2 = 8r^2 - 4OP^2$
- 折弦定理
 - 核心结论: 短弦 $AB = |BD - CD|$
 - 适用环境: 折弦 ABC , 弧中点 M + 垂足 D
 - 记忆口诀: 同前异后 (CD 项), M 和 B 在 AC 同侧时 $AB = CD - BD$, 异侧时 $AB = BD - CD$
- 托勒密定理
 - 核心结论: $AB \cdot CD + BC \cdot AD = AC \cdot BD$
 - 适用环境: 四点共圆
 - 记忆口诀: 内外一致 (内: 两条对角线; 外: 两组对边)
 - 其他结论: 逆定理成立
- 托勒密不等式
 - 核心结论: $AB \cdot CD + AD \cdot BC \geq AC \cdot BD$
 - 适用环境: 平面上任意四点
 - 记忆口诀: 外强中干 (外围: 两组对边; 中部: 两条对角线)
 - 其他结论: 按顺序共圆或者共线时取等
- 共角三角形相似 (旧知识)
 - 核心结论: $AC^2 = CD \cdot CB$
 - 适用环境: 公共角 $\angle C$, 单纯边的邻角 = 对角
 - 记忆口诀: 平方单纯边 (CB 边上有点 D 故不单纯)

- 其他结论: 面积等式 $BC \cdot AD = AB \cdot AC \iff AC^2 = CD \cdot CB$ 或 $AB^2 = BD \cdot BC$

识别适用环境需要先记住, 才能快速浮现和匹配适用环境. 应用核心结论也需要先记住, 才能套用自如. 对于每个知识点, 要进行整体记忆. 这个整体里, 有图有故事. 整体记忆法, 各部分相互联系, 互相助记, 记得更深刻更牢固.

3.2 出坑指南

不掉进坑里是不可能的, 掉进坑里是一定会遭遇到的. 一个有效的几何关系必须引入新的约束, 否则只是已有条件的重新表达. 几何题求解时, 如果出现 $a = a$ 之类的恒等式, 需要找寻出未使用条件 (共线, 共圆, 等角或定长等), 可以有如下的出坑方法

- (1) 画草图, 找出图形的骨架或者地基. 从局部支架往外扩展, 尝试不同的扩展顺序. 例如本例中以 $\triangle BOD$ 为支架 (图 2), 顺序上如果从 GD 往外扩展到圆周上的点 A 和 E , 那需要确保 $\angle EBC = \alpha = \angle CAE$. 如果换个顺序, 让 $\angle EBC = \alpha$, E 为 GD 和 BE 的交点 (图 3), 则要求 $OE = r$, 点 E 在圆周上. 如果点 E 在圆周上且 $\angle EBC = \alpha$, 那需要 GDE 共线.
- (2) 区分好参数和变量. 本例中以 $\triangle BOD$ 为中心设定了参数 a, k, r 和 α , 求解时未知量尽量用参数表示, 例如跳出空转五中 $\frac{2}{a} = \frac{r+1}{AD} = \frac{EG}{r+1}$, 如果进一步写成 $\frac{2}{a} = \frac{r+1}{y+a} = \frac{x+a}{r+1}$, 即明确 AD 和 EG 中已知的部分 (其中未知量 $DE = x, AG = y$. 其实 $EG = x + a$ 已体现 EDG 共线), 那么, 我们立刻发现连环相似得到相同的 y , 但得到 x 的不同表示式, 就不会在相同的 y 里空转, 而直接从 x 的不同表示式解出 r .
- (3) 探索时应留意更多细节, 查看更详细的周边地图, 提前避开回环. 草稿推导时先不考虑信息是否多余, 而是可用的关系都放进候选队列 (不一定一一列出, 但要感知其存在), 随时启用, 整理作答时再略去多余的. 例如跳出空转五中 $\triangle EGB \sim \triangle CAD \implies \frac{2}{a} = \frac{r+1}{AD} = \frac{EG}{r+1}$, 把边的关系完整列出来 (如果是求角度, 可以标示或者列出相等的角). 答题时再删除对 AD 的重复计算.

4 聊一聊

这里分享一些与 (数学) 学习相关的个人看法. 它们不是标准答案, 而是多年学习和教学中的经验总结. 每个人的观点在某些地方可能相同, 在另一些地方却可能大相径庭, 甚至完全对立. 只要有自己的事实与推理支撑, 与这里的观点不一致时, 不必放弃, 而应坚守, 并随着环境变化主动演进。

现代学校教育体系中, 提高知识与培养能力已不再是主要目标. 大部分学科的主要功能是筛选 (考试, 往往粗暴地错误地将分数等同于能力和将来的层次), 并悄然实施驯化——形成定见与标准化. 这一现实, 至少应当知晓. 知晓当下, 才能更好地活在当下, 更理性地面对学习过程. 如何在这种体系下, 把有限精力用在真正能提升能力的地方, 而不是被形式主义消耗掉?

4.1 错题本: 不做形式主义的感动

如果你每次成绩都稳定在 130^+ (150 分制), 可以整理错题本. 否则, 整理错题本的优先级应低于定位和修补知识漏洞. 哪怕空白本子是免费的, 也不要为了“形式上的努力”而感动自己. 回想前面讨论的解题空转——那种看起来很忙、实际效率极低的无效劳动——无反思地整理错题本, 不仅是学习中的空转, 还会打击学习兴趣。

错题从哪儿来? 不认真、粗心马虎? 完全不会、不知从何下手? 某个结论明明可用, 却一时想不起来? 会做但时间不够? 还是交卷后才突然想到解法? 先分清原因, 再决定怎么处理。

成绩能稳住 130^+ 的人, 不要机械抄题. 真正值得记录的, 只是“当时漏掉了哪个约束条件”“没有浮现某个定理”这类关键信息, 例如“忽视斜边中点的 $DB = DC = DG$ ”“未识别共角相似 $\triangle GDC \sim \triangle GCF$ ”“未利用圆周角是圆心角的一半”“忽略分母不为零的隐含条件”“未先判断函数定义域就直接变形”等, 三五句话足矣. 绝不抄原题, 而是做“知识卡片”或“骨架索引”. 有余力时, 再精选真正有价值的错题做深度复盘, 找同学或老师讨论, 对比不同解法。

如果成绩还没稳住 130^+ , 首要任务是分析出错原因, 而不是花大量时间抄录错题. 不会做的, 去看答案或请教老师同学; 基础不牢的, 优先修补知识漏洞. 知识点 (结论与适用环境) 不牢固, 就把相应知识点和练习题的条件反复琢磨, 形成印记——可以建索引, 但绝不要整题抄录、整理解答. 真想动手写, 就只抄录知识点, 整理更新知识卡片。

至于速度不够快的问题, 在保证户外运动和充足睡眠的前提下, 把课本上的例题、习

题再做一遍、两遍、三遍,不管是第 N 遍,直到一看到题目就立刻意识到“这道题在考什么知识和结构、用什么方法和工具”。可以看答案,但必须先独立思考至少 60 秒。教科书上的例题和习题才是真正的基本功,就像蹲马步、打沙包,别整天想着吃大力丸,运气还没通就急着练降龙十八掌。带着思考去重复,去分析、去综合,才能真正训练有素,看到新题时思路自然冒出来。

如果已经买了不少本子准备整理错题,不妨改个用途:当草稿本,或者做成知识卡片活页本。

4.2 刷题:走出机械重复的泥潭

刷题在近年已变得尤为关键。随着竞赛题不断“下沉”到常规考试,压轴题——无论是选择题、填空题的最后一题,还是大题最后两小问——往往直接决定分数差距。单纯靠课堂听讲已难以覆盖这些高难度、高综合的题目,系统刷题几乎成了突破瓶颈的必经之路。

刷题时只刷有完整解答的题库(效率考虑,没有答案的练习暂时不刷)。拿着答案刷,但绝不能一卡住就立刻翻开。至少先独立思考 60 秒以上(猜测结果,倒推;中点、垂直有什么用?找等角或共圆),积极探究可行的切入点。看完答案后更要追问:为什么自己没有想到这个方法?为什么自己的尝试失败了?为什么思路卡住却没想起某个关键定理或模型?这种“环境识别”(即识别定理/模型的适用条件)的反思,远比机械抄写答案更有价值。它能把单次做题变成对解题模式的真正内化。

如果自己做出来了,也要对比一下答案:顺序上、思路上有何不同?他们的解法为什么如此美妙?他们是怎么想到的?别忘了总结一下辅助线、代数变形和凑项,回想一下定理适用的数学条件。

此外,草稿与草图缺一不可。几何题尤其要边读题边随手画图(即使题目已给图,也最好自己重画一遍),把条件、辅助线、特殊位置直观标出来。代数题则把关键变形、不等式方向、取值范围写清楚。养成“纸笔推演”的习惯,既能减少低级错误,也能在考场上更快建立清晰的解题路径。

过一段时间(如两三周后)不看答案重做一遍,能独立复现思路才算真正掌握。刷题的本质不是追求数量,而是通过高质量的思考与复盘,把别人的方法和技巧真正变成自己的“手感”。

4.3 AI: 概率模型不是全知全能的老师

关于 AI 辅助学习, 我认为大部分中学生使用 AI 时, 必须在有经验、有责任心的老师陪伴和把关之下 (外语口语陪练除外, 因其容错率高且侧重语感培养)。

主要原因是中学生还缺乏足够的甄别能力。当前主流生成式 AI 本质上是基于大规模数据训练的概率生成模型, 其优势在于知识整合与模式发现, 而不是判断和推理, 其推理能力来自统计学习形成的模式生成, 而不是人类数学证明中基于公理和逻辑规则的形式推演, 因此天然不能保证可靠性。当前的 AI 是“有知之士”, 不是“有识之士”。知, 是知识, AI 有庞大的知识库; 识, 是判断力、鉴赏力乃至稳定、可靠、可自主负责的创新能力, 当前的 AI 还不具备 (本质上仍是概率模型, 使用者必须承担最终判断责任)。

这几年来, 包括目前主流的大模型产品, 我把数学原题稍加修改后询问: “如果是正确的, 请证明; 否则, 举出反例。”结果往往都很顽固——顽固地证明, 或者顽固地举反例。证明过程中冷不丁会出现瞒天过海, 或者无中生有地捏造某个继续推导所需的前提条件, 然后往前冲 (专业术语称为 AI 幻觉)。因此, 完全托付给 AI 不可取, 但完全远离也不可取。

正确的姿势是有限且批判性地使用: AI 虽然不能直接当成全知全能的老师, 但可以作为“不知疲倦的陪练”或“计算验证工具” (例如辅助写代码验算复杂代数关系、快速生成同类型变式题供自己练习)。前提是学生已经具备基本的独立判断力, 并有经验老师把关。

4.4 视频学习: 纸笔推演的新伴侣

学习时尽量远离电子屏幕 (手机和平板用于玩是时代的福利, 但必须有节制。短时查阅资料后将电子产品放到要走几步才能拿到的地方)。想让学习富有成效, 就必须进入深度学习状态——手脑并用, 书上划一划, 草稿纸上写一写, 笔记本上记一记。电子屏幕适合短时间回放, 进行归纳总结。长时间使用则会让眼睛逐渐陷入扫描猎奇模式, 越来越浮于表面、走马观花。一旦开启这种模式, 过眼即忘, 大脑茫茫然似乎已被充满, 其实空如山谷, 连回响都没有留下。

看视频学习的方式, 接收信息是被动的。大量学习科学研究指出, 单纯被动观看视频或浏览信息, 难以形成稳定的长时记忆和深层理解。学习要有效率, 必须是主动的。手脑并用的传统“纸笔推演”不可替代——用心去记、去思考, 有反思、有总结、有意识地在脑中重复与深化。

尽量远离电子屏幕不是完全拒绝视频学习, 对于高质量讲解视频, 自己需先进行甄

别 (可请教老师、家长或其他有经验的家长). 视频讲解学习时必须配合暂停键、回放和草稿本. 在如下时刻, 应主动按下暂停键

- 看到关键步骤先暂停, 自己在草稿本上试着往下推 2-3 步, 再继续播放核对
- 发现要点也暂停, 快速记录到草稿本, 事后再整理
- 有疑惑不一定立即暂停, 稍后可能就明白, 或者暂停查课本或工具书 (不是先问 AI)

视频辅助学习是新时代的纸笔推演, 而不是只看视频, 扔掉纸和笔.

4.5 学习: 内化不内卷

有效学习的本质, 不是简单地“获得更多信息”, 也不是与他人比较学习时长和题量, 而是持续完成一个内化循环:

学习知识 → 尝试应用 → 暴露缺漏 → 分析原因 → 改进方法 → 再次应用

每完成一次循环, 知识才真正转化为能力, 能力才在实践中得到提升。

错题本主要对应“暴露缺漏 → 分析原因”, 刷题主要对应“改进方法 → 再次应用”, AI 与视频则是辅助工具。它们都应服务于学习循环, 而不是成为新的洪水猛兽。内卷往往源于只追求数量和表面努力: 题刷得越来越多, 笔记写得越来越厚, 却没有真正发现问题、修正方法、形成能力。

有限的精力应投入到真正有效的循环中, 而不是盲目堆积练习量。学习的进步, 不在于比较谁做了更多题、整理了更厚的错题本, 而在于能否通过反思与复现, 把知识逐渐内化为自己的思维方式。

内化, 才是避免无效竞争、实现持续成长的根本途径。